Questions de cours — Interactions fondamentales et champs

Charge électrique, électrisation, loi de Coulomb, gravitation universelle, champ électrostatique, champ de gravitation, lignes de champ

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La charge électrique, la charge élémentaire, l'électrisation.
- ☐ La loi de Coulomb et la loi de la gravitation universelle ; leurs analogies et différences.
- ☐ Le champ électrostatique ($\vec{F} = q\vec{E}$) et le champ de gravitation ($\vec{F} = m\vec{g}$) ; les lignes de champ ; le champ entre deux plaques.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Interaction électrique	1 – 2	20 min
B	Gravitation	3 – 4	20 min
C	La notion de champ	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $k = 9{,}0 \times 10^{9}$ N·m^2·C^{-2} ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Interaction électrique

20 min

Des charges de même signe se repoussent, de signes opposés s'attirent.

Q1 — Charge électrique et électrisation

Qu'est-ce que la charge élémentaire ? Pourquoi dit-on que la charge est quantifiée ? Comment un objet s'électrise-t-il ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une boule porte la charge $q = -3{,}2 \times 10^{-9}$ C. Combien d'électrons a-t-elle en excès ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La loi de Coulomb

Énonce la loi de Coulomb.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $q_A = 2{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = -3{,}0 \times 10^{-6}$ C sont à 0,30 m. Valeur et nature de la force ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Gravitation

20 min

Deux masses s'attirent toujours.

Q3 — La gravitation universelle

Énonce la loi de la gravitation universelle.

Ma réponse

Application. Force exercée par la Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg) sur la Lune ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg), distantes de $3{,}84 \times 10^{8}$ m ?

Ma solution

Q4 — Analogies et différences

Quelles analogies et quelles différences y a-t-il entre la loi de Coulomb et la loi de la gravitation ?

Ma réponse

Application. Dans l'atome d'hydrogène, compare les forces électrique et gravitationnelle entre le proton ($1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) et l'électron ($9{,}11 \times 10^{-31}$ kg).

Ma solution

PARTIE C — La notion de champ — 25 min

Le champ décrit l'effet d'un corps en chaque point de l'espace.

Q5 — Le champ électrostatique

Définis le champ électrostatique $\vec{E}$. Quel lien avec la force subie par une charge ? Que vaut le champ créé par une charge ponctuelle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un électron est placé dans un champ $E = 1{,}0 \times 10^4$ N/C. Valeur et sens de la force ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le champ de gravitation

Définis le champ de gravitation. Quelle est son expression à la surface d'un astre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule g à la surface de la Terre ($M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Lignes de champ et champ uniforme

Qu'est-ce qu'une ligne de champ ? Comment est le champ électrostatique entre deux plaques parallèles chargées ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un proton est placé entre les plaques. Vers quelle plaque est-il attiré ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Les unités

Quelles unités faut-il utiliser dans les lois de Coulomb et de la gravitation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque question sur les interactions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un nombre d'électrons	. . . . .
La force entre deux charges	. . . . .
La force entre deux masses	. . . . .
La force sur une charge dans un champ	. . . . .
La pesanteur à la surface d'un astre	. . . . .
Le champ entre deux plaques	. . . . .